CATÁLOGO DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Jessica Arcos

01/03/2026

Índice

1. Distribuciones Discretas **3**
1.1. Distribución Bernoulli . . . 3
1.2. Distribución Binomial . . . 3
1.3. Distribución Poisson . . . 3
1.4. Distribución Geométrica . . . 4
1.5. Distribución Binomial Negativa . . . 4
1.6. Distribución Hipergeométrica . . . 5
1.7. Distribución Uniforme Discreta . . . 5

2. Distribuciones Continuas **6**
2.1. Distribución Normal . . . 6
2.2. Distribución Uniforme Continua . . . 6
2.3. Distribución Exponencial . . . 6
2.4. Distribución Gamma . . . 7
2.5. Distribución Beta . . . 7
2.6. Distribución Weibull . . . 7
2.7. Distribución Chi-cuadrada . . . 8
2.8. Distribución t de Student . . . 8
2.9. Distribución F de Fisher-Snedecor . . . 9
2.10. Distribución Log-normal . . . 9
2.11. Distribución Laplace . . . 9
2.12. Distribución Cauchy . . . 10
2.13. Distribución Pareto . . . 10

Introducción

Este catálogo presenta las principales distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas, incluyendo su nomenclatura, funciones características, momentos y función generadora de momentos.

1. Distribuciones Discretas

1.1. Distribución Bernoulli

Nomenclatura: $X \sim Bernoulli(p)$
Parámetros: $p =$ probabilidad de éxito $(0 \leq p \leq 1)$
Soporte: $x \in \{0, 1\}$
Función de Masa de Probabilidad:

$$P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1-p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Media: $\mu = p$
Varianza: $\sigma^2 = p(1-p)$
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = 1 - p + pe^t$$

1.2. Distribución Binomial

Nomenclatura: $X \sim Bin(n, p)$
Parámetros: $n =$ número de ensayos $(n \in \mathbb{N})$, $p =$ probabilidad de éxito $(0 \leq p \leq 1)$
Soporte: $x \in \{0, 1, 2, ..., n\}$
Función de Masa de Probabilidad:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, ..., n$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$$

Media: $\mu = np$
Varianza: $\sigma^2 = np(1-p)$
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n$$

1.3. Distribución Poisson

Nomenclatura: $X \sim Poisson(\lambda)$
Parámetros: $\lambda =$ tasa media de ocurrencia $(\lambda > 0)$
Soporte: $x \in \{0, 1, 2, ...\}$
Función de Masa de Probabilidad:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, ...$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Media: $\mu = \lambda$
Varianza: $\sigma^2 = \lambda$
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{\lambda}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

1.4. Distribución Geométrica

Nomenclatura: $X \sim Geom(p)$
Parámetros: $p =$ probabilidad de éxito $(0 < p \leq 1)$
Soporte: $x \in \{1, 2, 3, ...\}$
Función de Masa de Probabilidad:

$$P(X = x) = (1 - p)^{x-1}p, \quad x = 1, 2, 3, ...$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = 1 - (1 - p)^{\lfloor x \rfloor}$$

Media: $\mu = \frac{1}{p}$
Varianza: $\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$
Desviación Estándar: $\sigma = \frac{\sqrt{1-p}}{p}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1 - p)e^t}, \quad t < -\ln(1 - p)$$

1.5. Distribución Binomial Negativa

Nomenclatura: $X \sim BN(r, p)$
Parámetros: $r =$ número de éxitos $(r \in \mathbb{N})$, $p =$ probabilidad de éxito $(0 < p \leq 1)$
Soporte: $x \in \{r, r + 1, r + 2, ...\}$
Función de Masa de Probabilidad:

$$P(X = x) = \binom{x - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^{x-r}, \quad x = r, r + 1, ...$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \sum_{k=r}^{\lfloor x \rfloor} \binom{k - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^{k-r}$$

Media: $\mu = \frac{r}{p}$
Varianza: $\sigma^2 = \frac{r(1-p)}{p^2}$
Desviación Estándar: $\sigma = \frac{\sqrt{r(1-p)}}{p}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = \left(\frac{pe^t}{1 - (1 - p)e^t}\right)^r, \quad t < -\ln(1 - p)$$

1.6. Distribución Hipergeométrica

Nomenclatura: $X \sim H(N, K, n)$
Parámetros: N = tamaño población, K = éxitos población, n = tamaño muestra
Soporte: $x \in \{\text{máx}(0, n+K-N), ..., \text{mín}(n, K)\}$
Función de Masa de Probabilidad:

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \sum_{k=\text{máx}(0,n+K-N)}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Media: $\mu = n\frac{K}{N}$
Varianza: $\sigma^2 = n\frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{n\frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}}$

1.7. Distribución Uniforme Discreta

Nomenclatura: $X \sim U\{a, b\}$
Parámetros: a, b enteros, $a \leq b$
Soporte: $x \in \{a, a+1, ..., b\}$
Función de Masa de Probabilidad:

$$P(X = x) = \frac{1}{b-a+1}, \quad x = a, a+1, ..., b$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{b-a+1}$$

Media: $\mu = \frac{a+b}{2}$
Varianza: $\sigma^2 = \frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{\frac{(b-a+1)^2-1}{12}}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = \frac{e^{at}(1 - e^{(b-a+1)t})}{(b-a+1)(1-e^t)}$$

2. Distribuciones Continuas

2.1. Distribución Normal

Nomenclatura: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
Parámetros: μ = media ($\mu \in \mathbb{R}$), σ^2 = varianza ($\sigma > 0$)
Soporte: $x \in \mathbb{R}$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

Media: μ
Varianza: σ^2
Desviación Estándar: σ
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$$

2.2. Distribución Uniforme Continua

Nomenclatura: $X \sim U(a, b)$
Parámetros: $a < b$, $a, b \in \mathbb{R}$
Soporte: $x \in [a, b]$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

Media: $\mu = \frac{a+b}{2}$
Varianza: $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$
Desviación Estándar: $\sigma = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = \begin{cases} \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

2.3. Distribución Exponencial

Nomenclatura: $X \sim Exp(\lambda)$
Parámetros: λ = tasa ($\lambda > 0$)
Soporte: $x \geq 0$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Media: $\mu = \frac{1}{\lambda}$
Varianza: $\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$
Desviación Estándar: $\sigma = \frac{1}{\lambda}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$$

2.4. Distribución Gamma

Nomenclatura: $X \sim Gamma(\alpha, \beta)$
Parámetros: α = forma ($\alpha > 0$), β = tasa ($\beta > 0$)
Soporte: $x > 0$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \frac{\gamma(\alpha, \beta x)}{\Gamma(\alpha)}$$

donde γ es la función gamma incompleta
Media: $\mu = \frac{\alpha}{\beta}$
Varianza: $\sigma^2 = \frac{\alpha}{\beta^2}$
Desviación Estándar: $\sigma = \frac{\sqrt{\alpha}}{\beta}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t}\right)^\alpha, \quad t < \beta$$

2.5. Distribución Beta

Nomenclatura: $X \sim Beta(\alpha, \beta)$
Parámetros: $\alpha > 0$, $\beta > 0$
Soporte: $x \in [0, 1]$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1 - x)^{\beta-1}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = I_x(\alpha, \beta) = \frac{B(x; \alpha, \beta)}{B(\alpha, \beta)}$$

donde I_x es la función beta incompleta regularizada
Media: $\mu = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$
Varianza: $\sigma^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}}$

2.6. Distribución Weibull

Nomenclatura: $X \sim Weibull(k, \lambda)$
Parámetros: k = forma ($k > 0$), λ = escala ($\lambda > 0$)
Soporte: $x \geq 0$

Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{k}{\lambda}\left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}, \quad x \geq 0$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}, \quad x \geq 0$$

Media: $\mu = \lambda\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)$
Varianza: $\sigma^2 = \lambda^2\left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right]$
Desviación Estándar: $\sigma = \lambda\sqrt{\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{k}\right)}$

2.7. Distribución Chi-cuadrada

Nomenclatura: $X \sim \chi_k^2$
Parámetros: $k =$ grados de libertad ($k > 0$)
Soporte: $x > 0$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{x^{k/2-1}e^{-x/2}}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}, \quad x > 0$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \frac{\gamma\left(\frac{k}{2}, \frac{x}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}$$

Media: $\mu = k$
Varianza: $\sigma^2 = 2k$
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{2k}$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = (1 - 2t)^{-k/2}, \quad t < \frac{1}{2}$$

2.8. Distribución t de Student

Nomenclatura: $X \sim t_k$
Parámetros: $k =$ grados de libertad ($k > 0$)
Soporte: $x \in \mathbb{R}$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{k\pi}\,\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}\left(1 + \frac{x^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{k\pi}\,\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}\left(1 + \frac{t^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}} dt$$

Media: $\mu = 0$ para $k > 1$ (indefinida para $k \leq 1$)
Varianza: $\sigma^2 = \frac{k}{k-2}$ para $k > 2$ (infinita para $1 < k \leq 2$)
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{\frac{k}{k-2}}$ para $k > 2$

2.9. Distribución F de Fisher-Snedecor

Nomenclatura: $X \sim F_{d_1,d_2}$
Parámetros: d_1, d_2 = grados de libertad ($d_1, d_2 > 0$)
Soporte: $x > 0$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{\sqrt{\frac{(d_1 x)^{d_1} d_2^{d_2}}{(d_1 x + d_2)^{d_1+d_2}}}}{x\, B\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)} = \frac{1}{B\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)} \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^{d_1/2} x^{d_1/2-1} \left(1 + \frac{d_1}{d_2} x\right)^{-(d_1+d_2)/2}$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = I_{\frac{d_1 x}{d_1 x + d_2}} \left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)$$

Media: $\mu = \frac{d_2}{d_2-2}$ para $d_2 > 2$
Varianza: $\sigma^2 = \frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}$ para $d_2 > 4$
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{\frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}}$ para $d_2 > 4$

2.10. Distribución Log-normal

Nomenclatura: $X \sim LN(\mu, \sigma^2)$
Parámetros: $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$
Soporte: $x > 0$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x > 0$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)$$

Media: $\mu_X = e^{\mu + \sigma^2/2}$
Varianza: $\sigma_X^2 = e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$
Desviación Estándar: $\sigma_X = e^{\mu+\sigma^2/2}\sqrt{e^{\sigma^2} - 1}$
Función Generadora de Momentos: No existe en forma cerrada

2.11. Distribución Laplace

Nomenclatura: $X \sim Laplace(\mu, b)$
Parámetros: μ = ubicación ($\mu \in \mathbb{R}$), $b > 0$ = escala
Soporte: $x \in \mathbb{R}$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x-\mu|}{b}}$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\frac{x-\mu}{b}} & x < \mu \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{x-\mu}{b}} & x \geq \mu \end{cases}$$

Media: μ
Varianza: $\sigma^2 = 2b^2$
Desviación Estándar: $\sigma = \sqrt{2}b$
Función Generadora de Momentos:

$$M_X(t) = \frac{e^{\mu t}}{1 - b^2 t^2}, \quad |t| < \frac{1}{b}$$

2.12. Distribución Cauchy

Nomenclatura: $X \sim Cauchy(x_0, \gamma)$
Parámetros: x_0 = ubicación ($x_0 \in \mathbb{R}$), $\gamma > 0$ = escala
Soporte: $x \in \mathbb{R}$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{1}{\pi\gamma\left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = \frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right) + \frac{1}{2}$$

Media: No definida (no existe)
Varianza: No definida (no existe)
Función Generadora de Momentos: No existe

2.13. Distribución Pareto

Nomenclatura: $X \sim Pareto(x_m, \alpha)$
Parámetros: $x_m > 0$ = escala, $\alpha > 0$ = forma
Soporte: $x \geq x_m$
Función de Densidad de Probabilidad:

$$f(x) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}, \quad x \geq x_m$$

Función de Distribución Acumulativa:

$$F(x) = 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^\alpha, \quad x \geq x_m$$

Media: $\mu = \frac{\alpha x_m}{\alpha-1}$ para $\alpha > 1$ (infinita para $\alpha \leq 1$)
Varianza: $\sigma^2 = \frac{\alpha x_m^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}$ para $\alpha > 2$ (infinita para $1 < \alpha \leq 2$)
Desviación Estándar: $\sigma = \frac{x_m}{\alpha-1}\sqrt{\frac{\alpha}{\alpha-2}}$ para $\alpha > 2$

Resumen de Propiedades

Distribución	**Tipo**	**Soporte**	**Media**	**Varianza**
Bernoulli	Discreta	$\{0, 1\}$	p	$p(1-p)$
Binomial	Discreta	$\{0, ..., n\}$	np	$np(1-p)$
Poisson	Discreta	$\{0, 1, 2, ...\}$	λ	λ
Geométrica	Discreta	$\{1, 2, 3, ...\}$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Binomial Negativa	Discreta	$\{r, r+1, ...\}$	r/p	$r(1-p)/p^2$
Hipergeométrica	Discreta	$[\text{máx}(0, n + K - N), \text{mín}(n, K)]$	nK/N	$n\frac{K}{N}(1-\frac{K}{N})\frac{N-n}{N-1}$
Uniforme Discreta	Discreta	$\{a, ..., b\}$	$(a+b)/2$	$((b-a+1)^2-1)/12$
Normal	Continua	$\mathbb{R}$	μ	σ^2
Uniforme Continua	Continua	$[a, b]$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
Exponencial	Continua	$[0, \infty)$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Gamma	Continua	$(0, \infty)$	α/β	α/β^2
Beta	Continua	$[0, 1]$	$\alpha/(\alpha+\beta)$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
Weibull	Continua	$[0, \infty)$	$\lambda\Gamma(1+1/k)$	$\lambda^2[\Gamma(1 + 2/k) - \Gamma^2(1+1/k)]$
Chi-cuadrada	Continua	$(0, \infty)$	k	$2k$
t-Student	Continua	$\mathbb{R}$	0 $(k > 1)$	$k/(k-2)$ $(k > 2)$
F	Continua	$(0, \infty)$	$\frac{d_2}{d_2-2}$ $(d_2 > 2)$	$\frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}$ $(d_2 > 4)$
Log-normal	Continua	$(0, \infty)$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1)$
Laplace	Continua	$\mathbb{R}$	μ	$2b^2$
Cauchy	Continua	$\mathbb{R}$	No definida	No definida
Pareto	Continua	$[x_m, \infty)$	$\frac{\alpha x_m}{\alpha-1}$ $(\alpha > 1)$	$\frac{\alpha x_m^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}$ $(\alpha > 2)$

Referencias Bibliográficas

1. Casella, G., & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2nd ed.). Duxbury Press.
2. DeGroot, M. H., & Schervish, M. J. (2012). *Probability and Statistics* (4th ed.). Pearson.
3. Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11th ed.). Academic Press.
4. Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists* (9th ed.). Pearson.